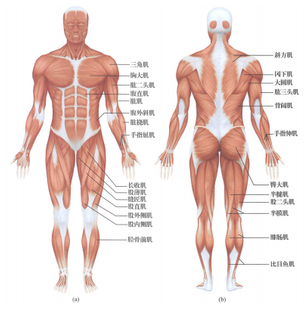
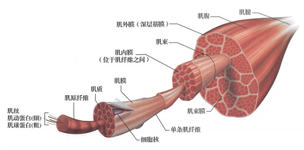
肌肉、神经和骨骼系统的结构与功能

肌肉系统

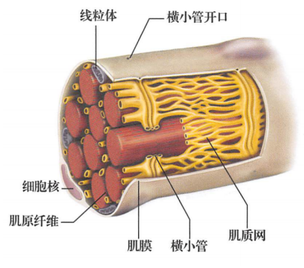
肌肉的分类
- 平滑肌
- 心肌
- 骨骼肌

骨骼肌的大体解剖学





肌原纤维 -- 单条肌纤维 -- 肌膜 -- 肌内膜 -- 肌束 -- 肌束膜 -- 肌外膜 -- 肌腱

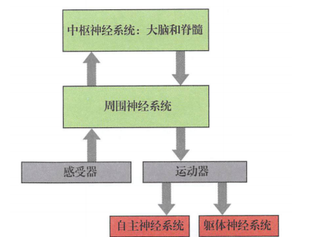


- 肌细胞核（多核）：对训练过程进行适应
- 肌质
  - 能量来源
  - 细胞器 -- 线粒体：有氧呼吸生成ATP
  - 细胞器 -- 肌质网：储存钙，通过钙离子浓度调节肌肉收缩

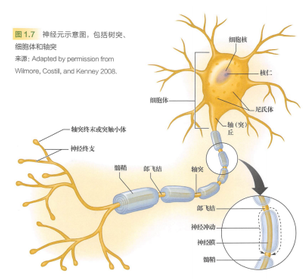
肌丝滑行理论
核心：肌肉收缩/伸长时，肌丝相互滑动，但肌丝本身的长度不变

肌肉类型
慢肌纤维 vs. 快肌纤维
- 慢肌纤维（1型肌纤维）— 氧化能力强，耐疲劳，收缩和放松速率较慢
- 快肌纤维（2型肌纤维）
  - 快速糖酵解氧化型肌纤维（2a型肌纤维）— 中等的氧化能力和无氧代谢能力，一定的抗疲劳能力
  - 快速糖酵解型肌纤维（2x型肌纤维）— 纯无氧代谢，极易疲劳

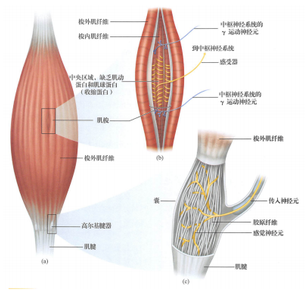
神经系统



中枢和周围神经系统的组成结构



神经元

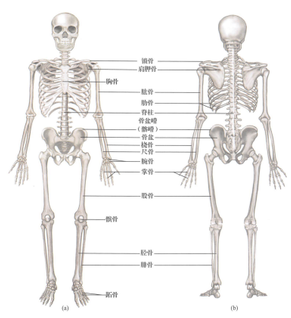


肌梭

- 高尔基腱器
  - 位于肌肉与骨骼连接的肌腱处
  - 肌肉收缩力量大 -- 放松动作肌&激活拮抗肌

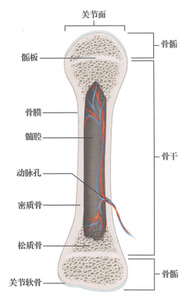
力的渐变
- 改变运动单位的数量 — 募集顺序：1型 -- 2a型 -- 2x型
- 提高已激活的运动单位的放电速率

骨骼系统



骨骼系统结构

- 206块骨骼
  - 分类1: 中轴骨骼+附肢骨骼（上肢骨+下肢骨）
  - 分类2: 密质骨+松质骨
    - 密质骨：长骨骨干的外层，例如手臂和腿部
    - 松质骨：长骨、椎骨和股骨的内部，造血部位



长骨解剖结构

- 沃尔夫定律
  - 骨骼会根据施加给它的压力进行适应调整
  - 抗阻训练、跑步等运动可以有效增加骨密度

肌腱
- 使肌肉附着在骨骼上的结缔组织
- 承受肌肉牵拉骨骼时产生的拉力
- 由非弹性的胶原蛋白组成

韧带
- 在骨骼之间进行连接
- 含有弹性蛋白，可以在稳定关节和保持活动能力之间达到平衡